



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

METODOLOGÍA DE TRABAJO: DESARROLLO ÁGIL CON SCRUM

Proyecto Visual Salud: Plataforma Integral de Telemedicina

Profesor:

Mg. Félix Márquez

Integrantes:

Gómez Andrés V-31.085.717

Ramírez Alexmary V-31.809.930

Silva José V-30.810.283

Vallenilla Daniel V-31.159.105

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

METODOLOGÍA DE TRABAJO: DESARROLLO ÁGILE CON SCRUM

1. Justificación del Enfoque Híbrido

Para garantizar que un proyecto médico-tecnológico complejo como Visual Salud cuente con un presupuesto, alcance y cronograma rigurosamente estables al inicio, y al mismo tiempo mantenga una velocidad y adaptabilidad excelentes durante la codificación, utilizaremos el marco híbrido.

La fase de especificación (WBS 1.0, 2.0 y 3.0) se gestiona de forma predictiva durante las primeras 3 semanas. El núcleo del desarrollo y control de calidad (las semanas 4 a 18 del proyecto) será gestionado estrictamente bajo el framework ágil de Scrum. Esta fase ágil mitiga de manera directa los retrasos, permitiendo inspeccionar incrementos funcionales terminados de software de manera temprana con el Directorio Médico.

2. Estructura de Sprints

Duración del Proyecto: 20 Semanas (5 Meses) en total.

Fase Scrum de Desarrollo: 14 semanas ininterrumpidas de iteración ágil.

Duración de cada Sprint: Bloques de tiempo fijos de 2 semanas.

Cantidad Total de Sprints: 7 Sprints de desarrollo.

3. Roles del Equipo Scrum

Product Owner (PO): Representante de la Alianza Clínica Chilemex. Es responsable de resguardar la visión del negocio, definir y priorizar de manera ordenada los elementos del Product Backlog basándose en la maximización del valor clínico para Ciudad Guayana.

Scrum Master: Líder que facilita la aplicación empírica de Scrum en el equipo, actúa como un escudo técnico para remover impedimentos logísticos y asegura que se cumplan las ceremonias dentro del sprint de 2 semanas.

Developers (Equipo de Desarrollo): Equipo técnico auto-organizado y multidisciplinario que incluye a los desarrolladores backend, móvil, web, diseñador UX/UI y analista QA. Son responsables de transformar los requerimientos del Sprint en incrementos potencialmente entregables.

4. Artefactos de Scrum en el Proyecto

Product Backlog: Lista dinámica de requerimientos de Visual Salud expresada en Historias de Usuario. Un elemento de alta prioridad del Backlog de Visual Salud es: "Como paciente en Upata, quiero agendar una video consulta y realizar el pago móvil de manera integrada para no tener que trasladarme a Puerto Ordaz".

Sprint Backlog: Subconjunto de Historias de Usuario seleccionadas por los desarrolladores durante la planificación del Sprint, acompañadas de su respectiva Meta del Sprint (Sprint Goal).

Incremento: El software totalmente funcional construido durante el Sprint que

cumple de manera estricta con la Definición de Terminado (Definition of Done). Para Visual Salud, la DoD exige: código compilado sin advertencias, pruebas unitarias ejecutadas al 100%, código revisado por pares y pruebas de regresión funcionales completadas.

5. Eventos Formales

Planificación de Sprint: El PO presenta las prioridades del Backlog y los Developers definen los elementos que se comprometen a terminar en el Sprint, estableciendo la Meta del Sprint.

Scrum Diarios: Reunión diaria de sincronización técnica donde los desarrolladores responden qué hicieron ayer para avanzar hacia la Meta, qué harán hoy y qué impedimentos o bloqueos técnicos (ej. caídas de luz o internet) están experimentando.

Revisión de Sprint: El equipo de desarrollo demuestra el incremento de software funcional (ej. la primera interfaz de la video llamada móvil) a los médicos directivos de la Clínica Chilemex y patrocinadores para recibir retroalimentación temprana.

Sprint Retrospective: Reunión interna del equipo ágil donde se reflexiona sobre los procesos y herramientas de ingeniería para identificar mejoras específicas de cara al siguiente Sprint.